Reporte Técnico de Diseño y Manufactura

Proyecto Translam: Altavoz High-End de 4 Vías (1.47m)

Revisión por: Ing. Melvin E. Padilla

Fecha: Julio 2026

```
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
------------------------------------------------------------
1. Arquitectura Acústica:
   - Vías: 4 Vías (Tri-amplificadas)
   - Arreglo Superior: D'Appolito (MTM)
   - Arreglo Medio: Dual Woofer en paralelo (4 Ohmios)
   - Subwoofer: Cámara sellada dedicada

2. Transductores (Dayton Audio):
   - Vía 4 (Agudos): 1x AMTPRO-4 (Air Motion Transformer)
   - Vía 3 (Medios): 2x RS52FN-8 (2" Fabric Dome)
   - Vía 2 (Medio-Graves): 2x RS225-8 (8" Reference)
   - Vía 1 (Subwoofer): 1x UM12-22 (12" Ultimax)

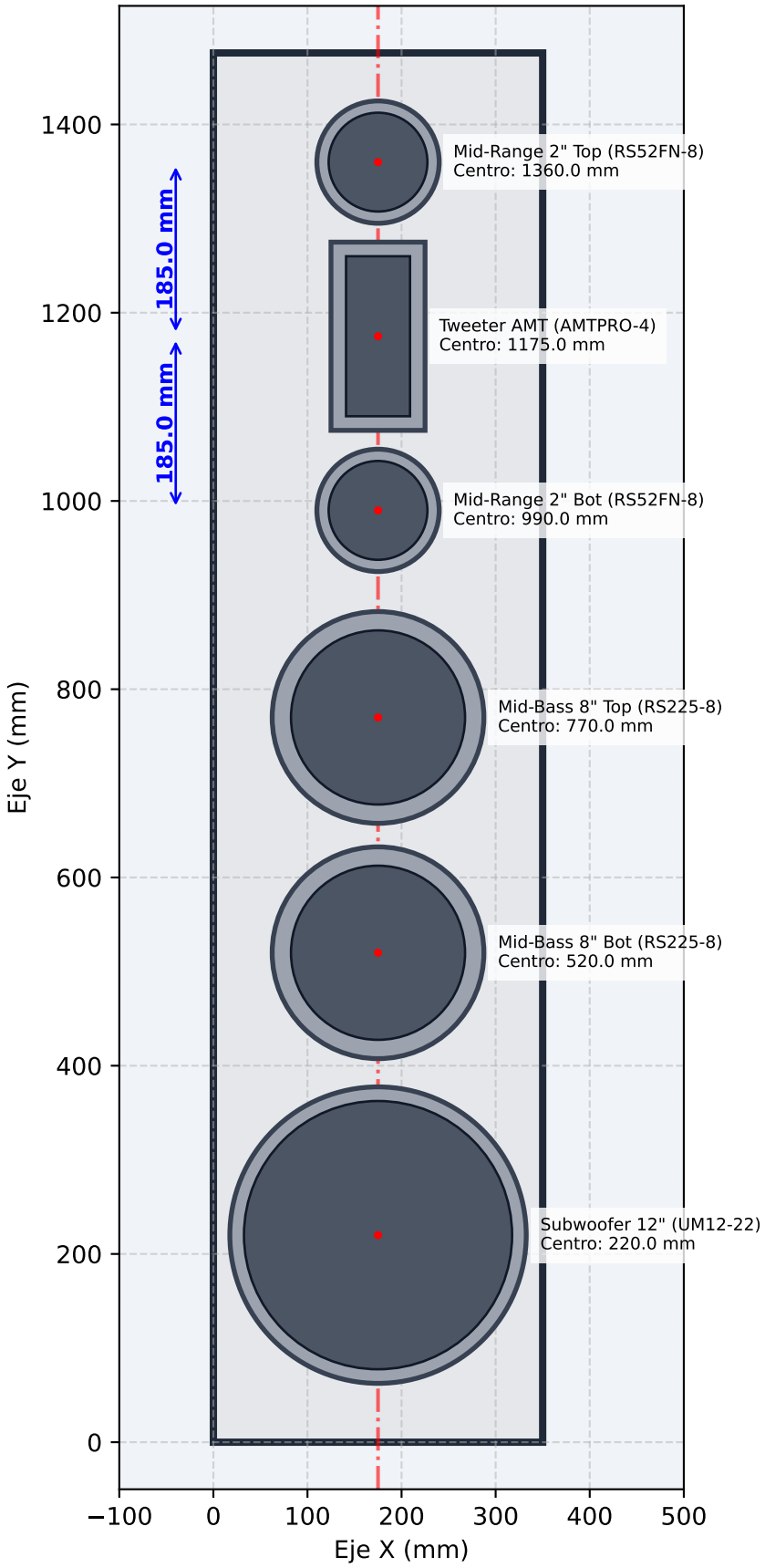
3. Gabinete y Manufactura (Translam):
   - Altura Total: 1476.0 mm (82 capas exactas)
   - Grosor MDF: 18.0 mm
   - Ancho Frontal: 350.0 mm
   - Profundidad: 550.0 mm
   - Geometría: Lute Shape (Gota truncada anti-resonante)
   - Separadores de Cámara: MDF Doble (36 mm de grosor sólido)

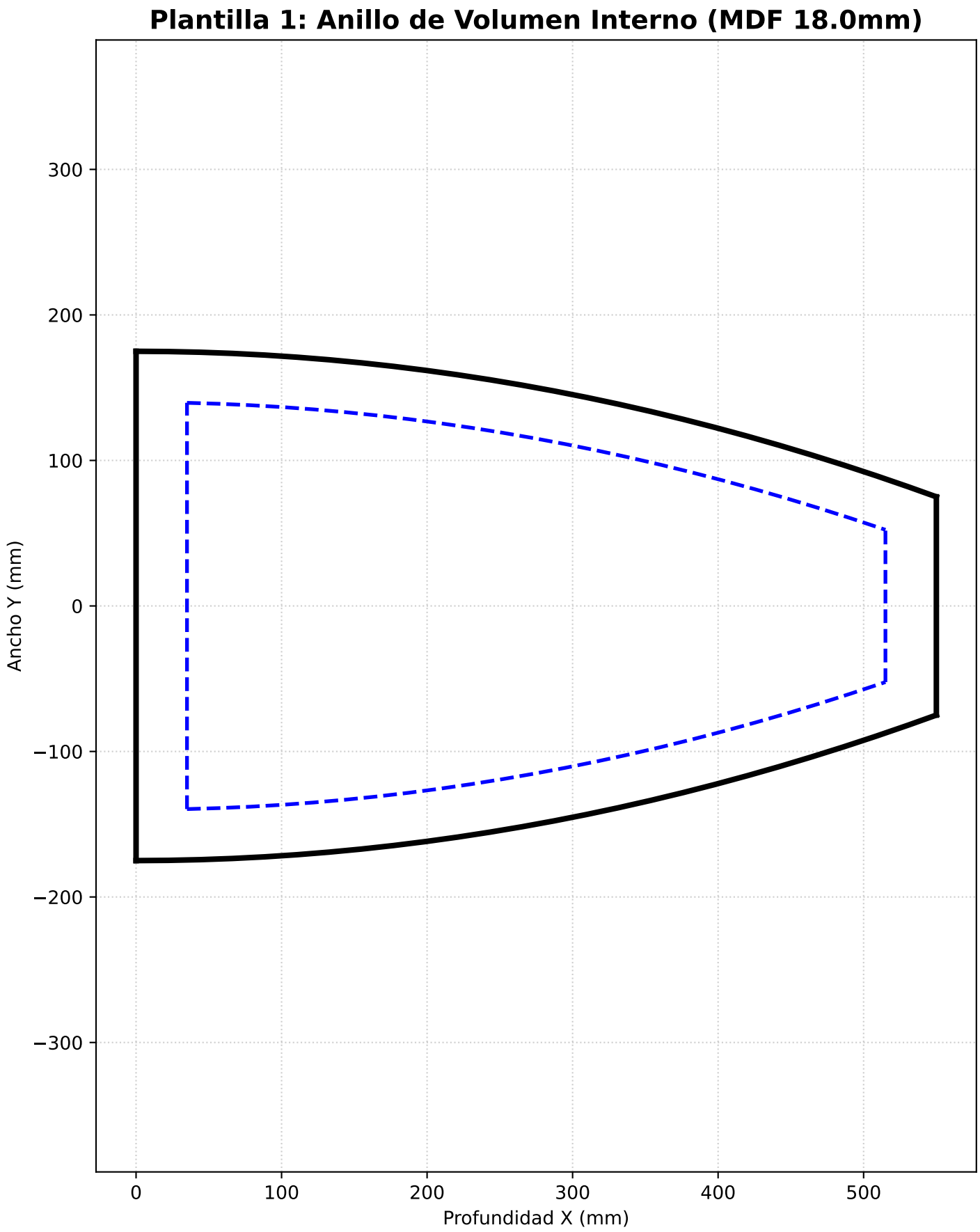
4. Hardware y Amplificación Recomendada:
   - DSP: MiniDSP Flex Eight (Cortes activos y delay)
   - Amplificador Agudos/Medios: Sansui AU-D5 (Clase AB)
   - Amplificador Medio-Graves: Pioneer SA-9800 (Clase AB)
   - Amplificador Subwoofer: Módulo Clase D Profesional (600W)
```

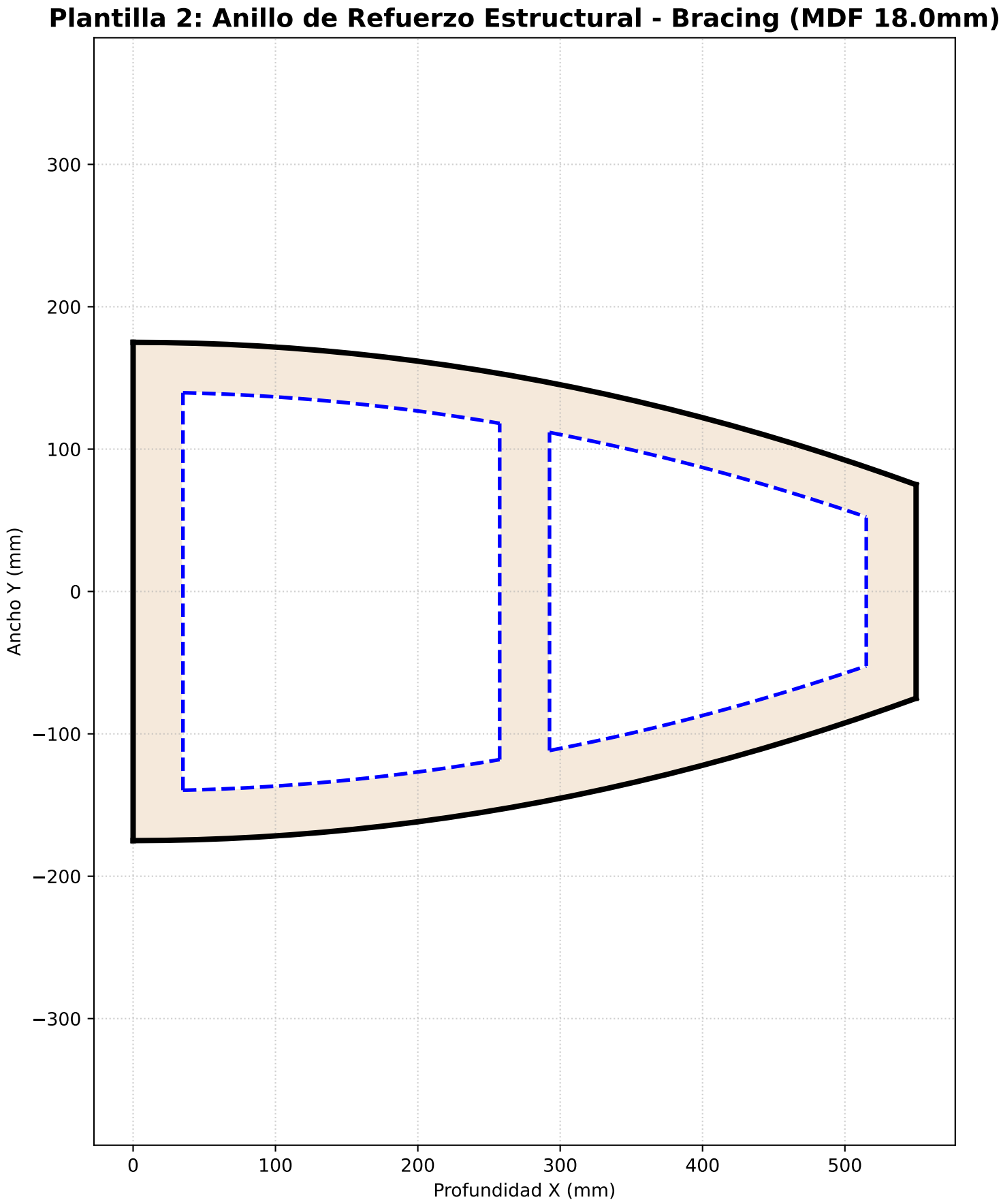
Render 3D: Ensamblaje Completo de Transductores

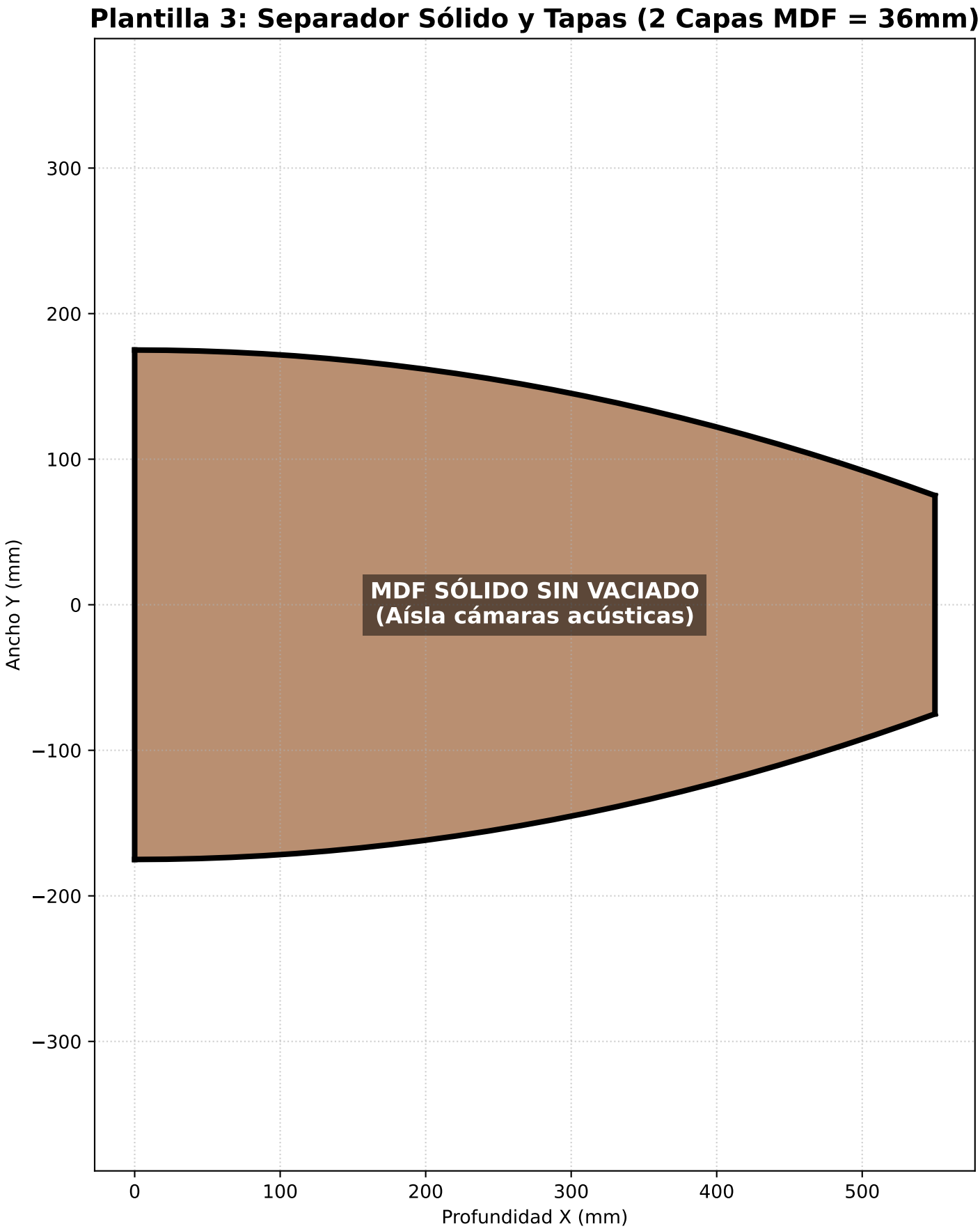


Plano Técnico: Baffle Frontal
Altura: 1476.0 mm | Ancho: 350.0 mm




Plantilla 1: Anillo de Volumen Interno (MDF 18.0mm)
Ancho Y (mm)
Profundidad X (mm)
300
200
100
0
−100
−200
−300
0
100
200
300
400
500


Plantilla 2: Anillo de Refuerzo Estructural - Bracing (MDF 18.0mm)
300
200
100
0
−100
−200
−300
Ancho Y (mm)
0
100
200
300
400
500
Profundidad X (mm)


Plantilla 3: Separador Sólido y Tapas (2 Capas MDF = 36mm)
MDF SÓLIDO SIN VACIADO
(Aísla cámaras acústicas)
Ancho Y (mm)
Profundidad X (mm)
300
200
100
0
−100
−200
−300
0
100
200
300
400
500